

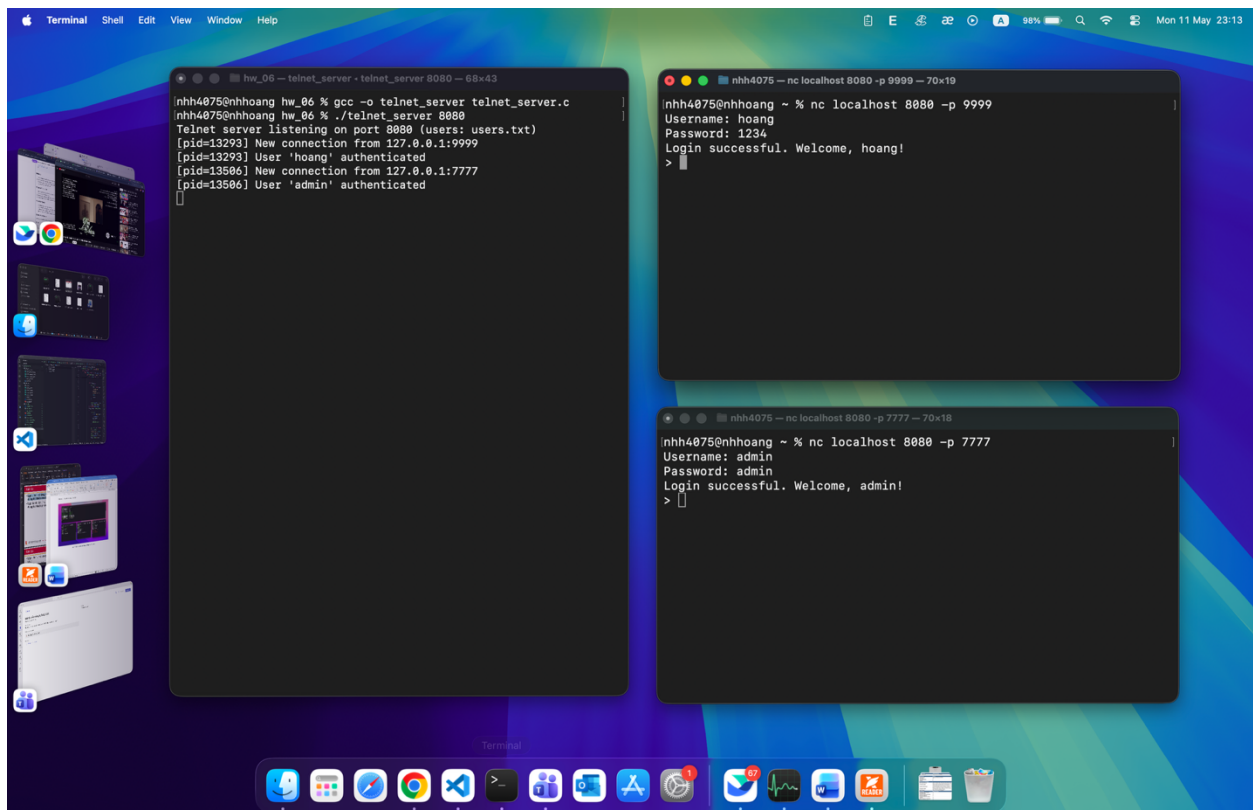
Bài tập về nhà 06 - 05/05/2026

Mã số sinh viên: 20235336

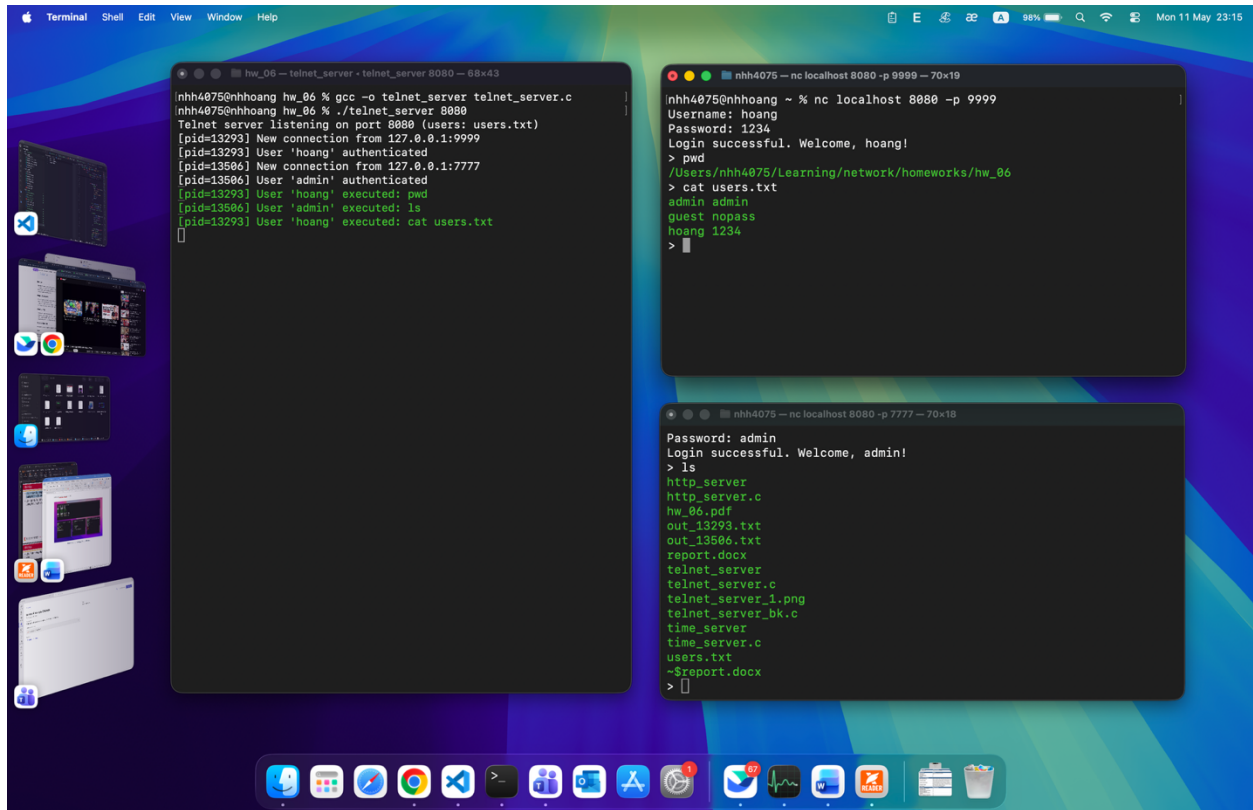
Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Bài 1:

Lập trình lại ứng dụng **telnet_server** (slide 174) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.



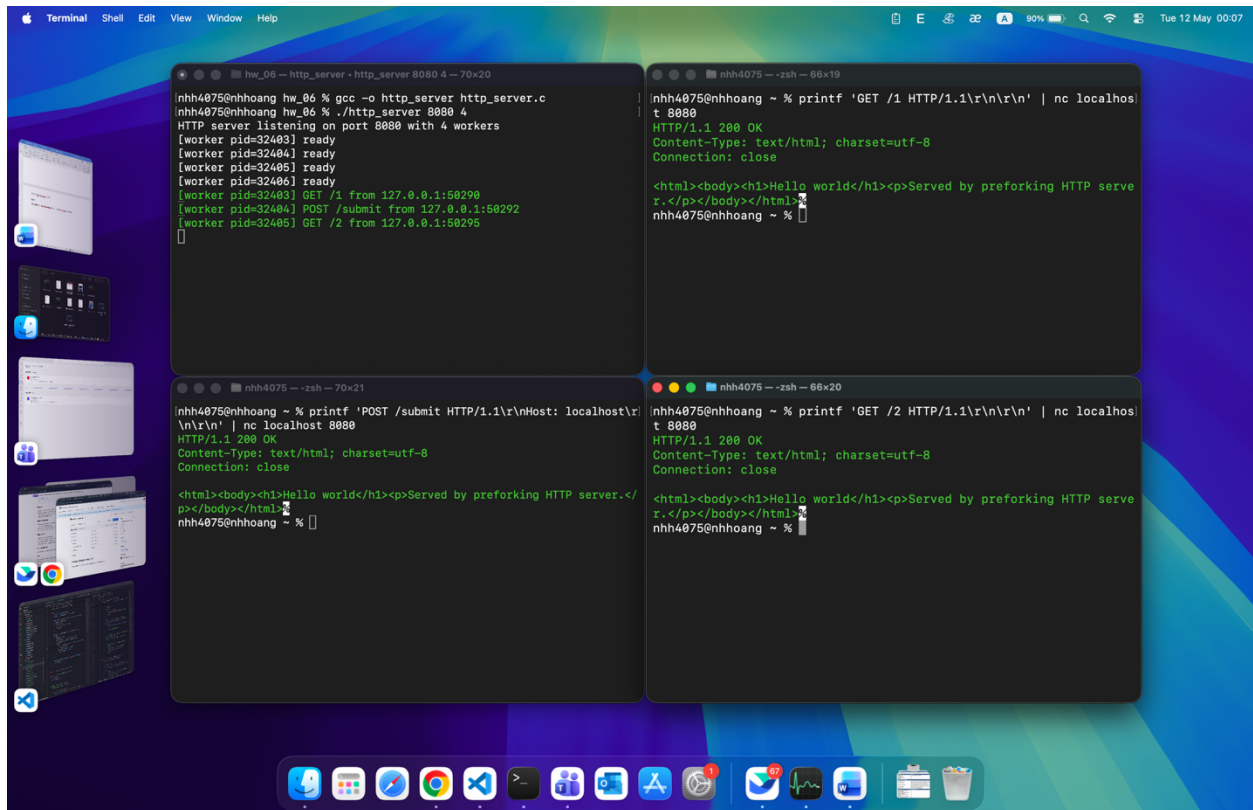
Hình 1: Demo các Client cùng kết nối đồng thời đến Server



Hình 2: Demo các process xử lý song song các yêu cầu từ nhiều Client

Bài 2:

Lập trình lại ứng dụng **http_server** (slide 154) sử dụng kỹ thuật preforking.



Hình 3: Demo các Client gửi HTTP đến Server với 4 preforking worker

Bài 3:

Lập trình ứng dụng **time_server** thực hiện chức năng sau:

Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

Client gửi lệnh **GET_TIME [format]** để nhận thời gian từ server, format là định dạng thời gian server trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:

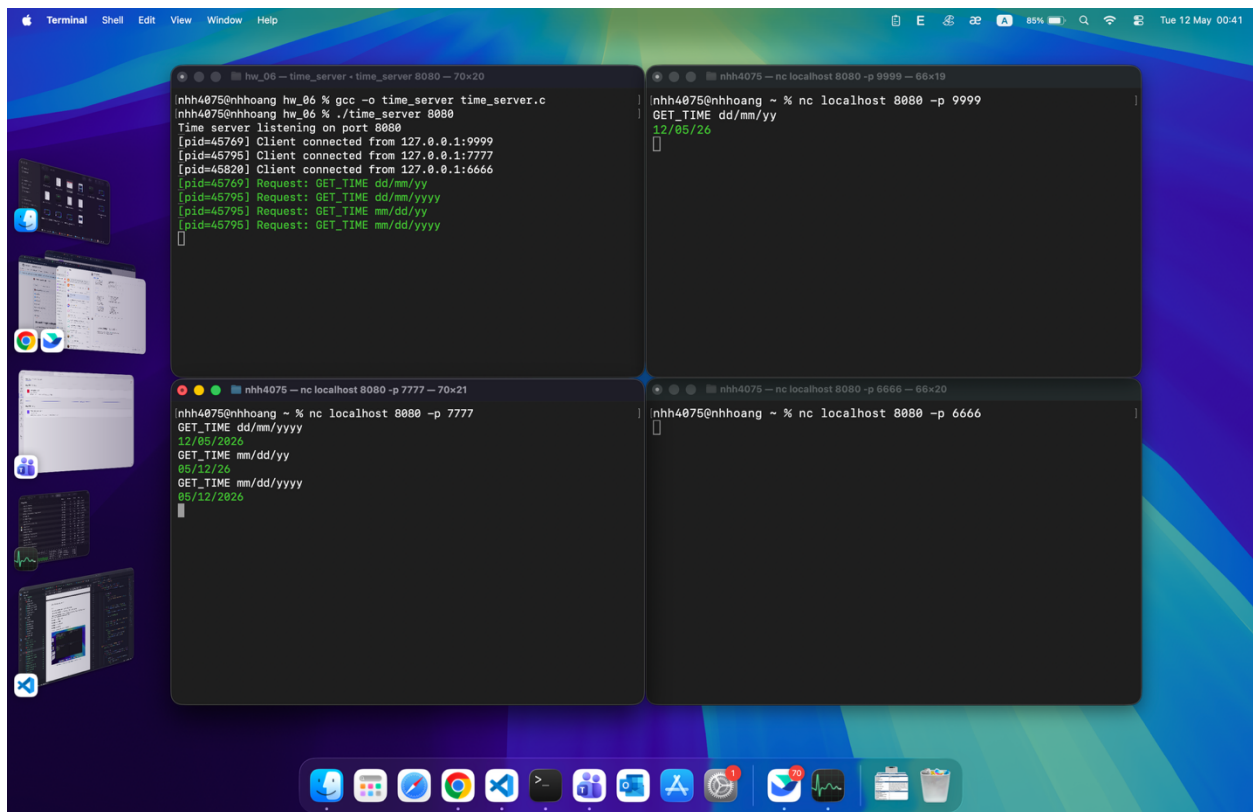
dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023

dd/mm/yy – vd: 30/01/23

mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023

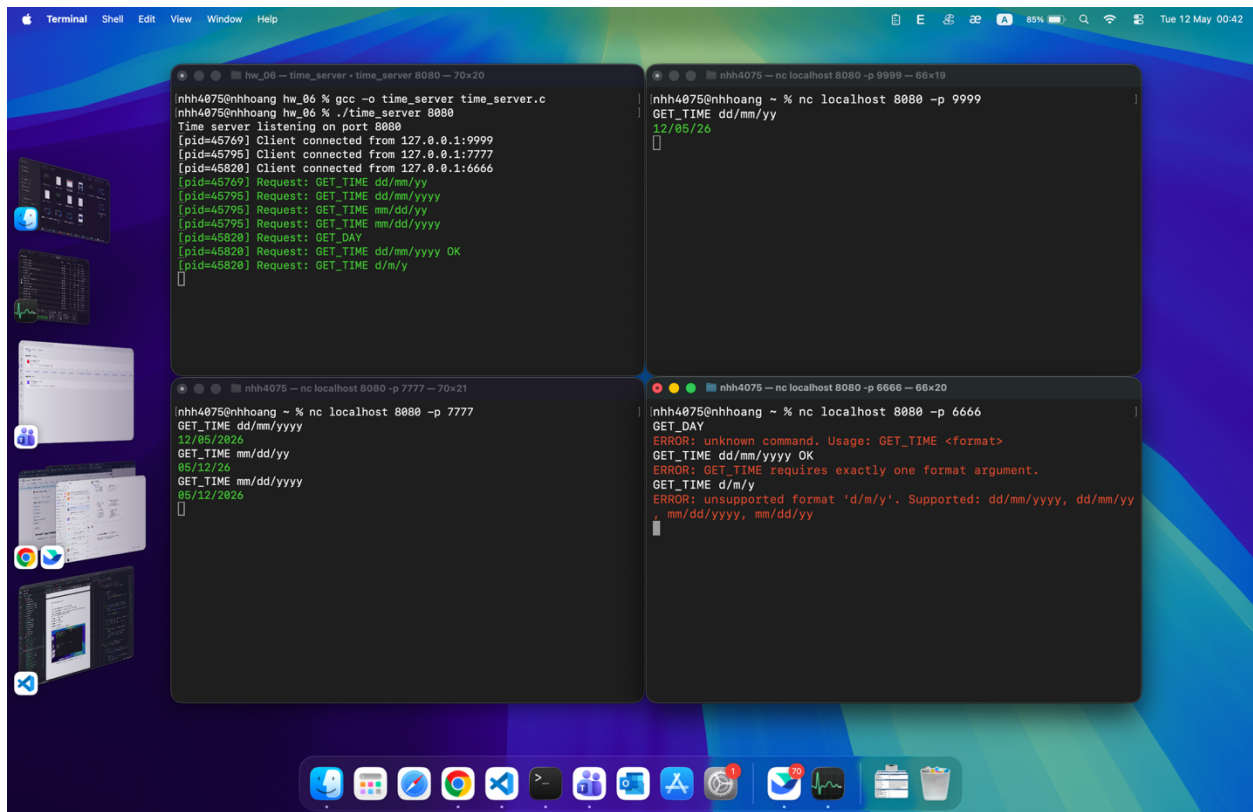
mm/dd/yy – vd: 01/30/23

Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.



The screenshot shows a macOS desktop with four terminal windows. The top-left window shows the compilation and execution of a C program named 'time_server' which listens on port 8080. It receives multiple client connections from 127.0.0.1 and processes requests for the current time in various formats. The top-right window shows a client (nc) connected to localhost 8080 on port 9999, sending 'GET_TIME dd/mm/yy' and receiving '12/05/26'. The bottom-left window shows another client (nc) connected to localhost 8080 on port 7777, sending 'GET_TIME dd/mm/yyyy', 'GET_TIME mm/dd/yy', and 'GET_TIME mm/dd/yyyy', receiving the corresponding date formats. The bottom-right window shows a third client (nc) connected to localhost 8080 on port 6666, which is currently idle.

Hình 4: Demo các Client gửi yêu cầu GET_TIME đến Server multiprocessing



```
Terminal Shell Edit View Window Help
nhh4075@nhhhoang ~ % gcc -o time_server time_server.c
nhh4075@nhhhoang ~ % ./time_server 8080
Time server listening on port 8080
[pid=45769] Client connected from 127.0.0.1:9999
[pid=45795] Client connected from 127.0.0.1:7777
[pid=45820] Client connected from 127.0.0.1:6666
[pid=45769] Request: GET_TIME dd/mm/yy
[pid=45795] Request: GET_TIME dd/mm/yyyy
[pid=45795] Request: GET_TIME mm/dd/yy
[pid=45795] Request: GET_TIME mm/dd/yyyy
[pid=45820] Request: GET_TIME dd/mm/yyyy OK
[pid=45820] Request: GET_TIME d/m/y
[]

nhh4075@nhhhoang ~ % nc localhost 8080 -p 9999
GET_TIME dd/mm/yy
12/05/26
[]

nhh4075@nhhhoang ~ % nc localhost 8080 -p 7777
GET_TIME dd/mm/yyyy
12/05/2026
GET_TIME mm/dd/yy
05/12/26
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/12/2026
[]

nhh4075@nhhhoang ~ % nc localhost 8080 -p 6666
GET_TIME dd/mm/yyyy OK
GET_TIME d/m/y
ERROR: unsupported format 'd/m/y'. Supported: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy
[]
```

Hình 5: Demo kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu GET_TIME từ Client